เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019)

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-22

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารควบคุม

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		18 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	ผู้จัดการคุณภาพ		18 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		18 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019)

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-22

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1		8 ก.พ. 2565	ฉบับแรก	1	24 เม.ย. 2566
2			คงเดิม	2	25 มี.ค. 2567
3	1	18 ก.ค. 2568	หน้า 12 : ข้อ 6.9.4 เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย หน้า 12 : ข้อ 6.9.5 แยกม็อปทำความสะอาดห้องเตรียมน้ำยาจากห้องอื่น	3	30 ก.ย. 2568
4			คงเดิม	4	23 มี.ค.2569

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

เอกสารควบคุม

1. วัตถุประสงค์

1.1 การตรวจวินิจฉัยเพื่อแยกโรค (Non-SARS-CoV-2 testing)

ต้องตรวจวินิจฉัย แยกโรค (Non-SARS-CoV-2 testing) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ถูกต้องและทันเวลา การทดสอบต้องยึดหลักความปลอดภัยและความจำเป็นในการรักษาโดยเฉพาะ การตรวจแยกโรคจาก สิ่งส่งตรวจระบบทางเดินหายใจ หรือจากระบบอื่นๆ ควรทำในตู้ BSC class II ซึ่งติดตั้งในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 ในห้องปฏิบัติการของงานประจำ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติงานพร้อมกับการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆ และสวมชุดป้องกันตนเอง (PPE) ให้ถูกต้องและเหมาะสม

1.2 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆ ที่ก่อโรคทางเดินหายใจในคน ห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีตรวจยืนยัน ที่มีความไวและความจำเพาะสูงต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ยึดแนวทาง การตรวจวิเคราะห์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทคนิคใหม่ที่เพิ่มความไวและความจำเพาะต่อเชื้อ SARS-CoV-2

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยหลักการทดสอบในรูปแบบ multiplex Real-time one-step RT-PCR assay เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้อ 2019- nCoV บริเวณยีนที่จำเพาะจำนวน 2 ยีนคือ RdRP gene และ E gene รวมทั้ง Internal Control (IC) พร้อมๆกัน แล้วนำข้อมูลของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ มาทำการวิเคราะห์คำนวณและแปลผล ด้วยโปรแกรม Cobas 6800 หากผลการตรวจเป็นลบ สามารถรายงานผลได้ทันที (กรณีผลลบ อาจเกิดจากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ ตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจไม่สัมพันธ์กับ พยาธิสภาพของโรคหรือระยะเวลาที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยมากเกินไป เจ้าหน้าที่จึงควรทบทวน คำแนะนำการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมกับเก็บตัวอย่างใหม่ ส่งตรวจซ้ำ) แต่หากผลการตรวจเป็นบวก ด้วยยีนใดยีนหนึ่งจะดำเนินการตรวจยืนยันอีกครั้ง

2. การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2

2.1 ตัวอย่างระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น Nasal swab, nasopharyngeal และ oropharyngeal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร

2.2 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media kit (P/N 06466281190)

2.3 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media Uni Swab Sample kit (P/N 07958030190) หรือ cobas PCR media Dual Swab Sample kit (P/N 07958021190)

2.4 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง 0.9% physiological saline ปริมาตร 3 มิลลิลิตร

2.5 กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ หากคำนวนระยะเวลาการขนส่งตัวอย่างที่คาดว่าจะนานเกิน 48 ชั่วโมง จะต้องใช้น้ำแข็งแห้งหรือรักษาอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าในการขนส่ง

2.6 กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR medium หรือ 0.9% physiological saline สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

เอกสารควบคุม

3. การขนส่งตัวอย่างตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการทำลายขยะติดเชื้อ

การขนส่งหรือขนย้ายตัวอย่างตรวจทางคลินิกหรือเชื้อจุลชีพเป็นกระบวนการที่สำคัญ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้าย และควรจะมีการป้องกันด้วยวัสดุชั้นนอกที่แข็งแรง ตกไม่แตก ปิดได้สนิท และสามารถทำการฆ่าเชื้อได้ เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งมีโอกาส ก่อให้เกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็นสาเหตุการระบาดของโรคได้

ข้อปฏิบัติทั่วไปในการบรรจุหีบห่อเพื่อรอขนส่งเชื้อและวัตถุตัวอย่างจากผู้ป่วย ในการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนั้น จะต้องบรรจุเชื้อจุลินทรีย์ในหีบห่อที่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องใช้พัสดุภัณฑ์สามชั้น (the basic triple packaging system) สำหรับบรรจุวัสดุติดเชื้อเพื่อการขนส่ง ขึ้นกับชนิดของสิ่งที่จะส่งว่าเป็น BIOLOGICAL Category A (Culture) หรือ BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B (clinical specimen : ตัวอย่างตรวจที่เก็บจากผู้ติดเชื้อทั้งที่ยังสงสัย หรือมีการยืนยันแล้ว) ซึ่งทั้งสองแบบจะประกอบด้วยภาชนะบรรจุ 3 ชั้น โดยมีภาชนะบรรจุภายใน (primary container) เป็นแบบป้องกันการรั่วซึมบรรจุตัวอย่างที่จะถูกส่งต้องมีน้ำหนักเบา และติดฉลากชัดเจน แล้วพันหรือห่อภาชนะด้วยวัสดุดูดซับ เพื่อซับของเหลวในกรณีที่ภาชนะแตกหรือรั่ว แล้วทำความสะอาดภายนอกด้วย 70 % แอลกอฮอล์ แล้วใส่ถุงซิปชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 ทำความสะอาดถุงซิปอีกครั้งด้วย 70 % แอลกอฮอล์ นำหลอดวัตถุตัวอย่างในถุงพลาสติกซิป 3 ชั้นใส่ลงในกระป๋องพลาสติกที่แข็งแรง (ภาชนะชั้นที่ 2) ป้องกันการรั่วไหลได้ดี มีฝาปิดสนิทไม่รั่วซึม สามารถทนแรงกระแทกได้ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกกระป๋อง นำกระป๋องใส่ลงในกล่องโฟม (ภาชนะชั้นที่ 3) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนต่อการกระแทก นำ ice pack ใส่ลงไปในช่องว่างระหว่างกล่องโฟม (ภาชนะชั้นที่ 3) และกระป๋อง (ภาชนะชั้นที่ 2) ให้เพียงพอ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ระหว่าง 4-8°C ตลอดการขนส่ง พันเทปกาวที่ฝากล่องโฟมให้เรียบร้อย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกกล่องโฟม ด้านนอกกล่องโฟม (ภาชนะชั้นที่ 3) ให้แสดงรายละเอียดได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ควบคุมการขนส่ง ชื่อผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่ง ติดสัญลักษณ์สารชีวภาพอันตราย สัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางการวางบรรจุภัณฑ์



รูปแสดงการบรรจุตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

ความสำคัญของการขนส่งตัวอย่าง

- ตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสม
- ตัวอย่างอยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมเช่น สภาพที่เย็น ไม่รั่วซึม
- ระหว่างการขนส่งมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขนส่งเชื้อโรค

การขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่าง การขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่างโดยรถยนต์ ควรวางกล่องวัตถุตัวอย่างใน พื้นที่ราบ มีอุปกรณ์ช่วยยึดกล่องให้อยู่ติดกับตัวรถอย่างมั่นคง และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง ควรมีชุดเก็บกวาดสารชีวภาพหกหล่น (biological spill kit) ประจำรถไปด้วยเพื่อใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จากนั้นประสานมายังห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจ

4. . **ชุดเก็บกวาดสารชีวภาพหกหล่น (Biological spill kit)** คือ ชุดอุปกรณ์ใช้สำหรับเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ สถานที่ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ เมื่อวัตถุตัวอย่างเกิดการรั่วซึมแตกหัก หกหล่นหรือกระเด็น เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณที่เกิดเหตุ ลดการ

ปนเปื้อนเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค ผู้ที่ใช้งานชุดอุปกรณ์ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง และควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

4.1. วิธีการจัดการ (instruction protocol)

4.2. อุปกรณ์ - ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE) ได้แก่ เสื้อคลุม หน้ากาก นิรภัย N95 หรือหน้ากากอนามัย (ถ้าขนส่งเชื้อโรคอันตรายร้ายแรงหรือติดต่อทางเดินหายใจให้ ใช้หน้ากาก N95) หมวกคลุมผม แว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายบริเวณใบหน้า (face shield) ถุงมือ ถุงหุ้มรองเท้า

4.3. ชุดอุปกรณ์เก็บกวาด ได้แก่กระดาษซับ กระดาษชำระ แปรง ที่โกยเศษวัสดุ ปากคีบ

4.4. ภาชนะทิ้งเศษวัสดุมีคม (leak-proof sharps container) กระป๋องสำหรับทิ้งขยะมีคม

4.5. ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อสำหรับใส่กระดาษชำระหลังการเช็ดทำความสะอาด/มูลฝอยติดเชื้อ

4.6. ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ที่เมื่อผสมกับน้ำสะอาดต้องมีความเข้มข้นสุดท้าย อยู่ระหว่าง 0.5-1 % โดยแยกขวดบรรจุไฮโปรคลอไรด์และน้ำเปล่าที่คำนวณไว้เพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามที่กำหนด เมื่อผสมกันแล้วจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน

5. การทำลายขยะติดเชื้อและ PCR product

5.1. ขยะติดเชื้อ : ภายหลังปฏิบัติงานเสร็จพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเครื่องมือที่อาจมีการปนเปื้อนกับ ตัวอย่างหรือ กล่องขนส่งตัวอย่าง ต้องทำการลดการปนเปื้อน(Decontaminate) ตามระเบียบปฏิบัติของ ห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ WI-CP6-01-36

5.2. PCR product : กรณีเป็น PCR product ห้ามเปิดจุก ห้ามนึ่งฆ่าเชื้อด้วย autoclave เพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเกิดผลบวกปลอม(False positive)ได้ ให้แยกใส่ถุงสีแดงปิดสนิท 2 ชั้น ส่งเผาทำลายเลย

6. ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

การเก็บและการขนส่งตัวอย่างจากผู้ป่วยและตัวอย่างอื่นๆเพื่อการสอบสวนโรค ให้ถือว่าเป็นวัตถุติดเชื้อซึ่งการขนส่งตัวอย่างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสากล และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้ครบ ทั้ง 3 กระบวนการ คือ การเก็บตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่าง และการรับตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่หน่วยงานสนับสนุน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

6.1. ความปลอดภัยในการเก็บตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างและ สิ่งแวดล้อม

6.1.1 ความปลอดภัยของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างควรดำเนินการดังนี้

6.1.1.1 เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บ

6.1.1.2 สถานที่เก็บตัวอย่างจะต้องสะอาด มิดชิด และให้ความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยตามสมควร

6.1.1.3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างควรสะอาด ปลอดเชื้อโรคและสารปนเปื้อน และควรเป็นประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

6.1.1.4 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE) ขณะปฏิบัติงาน และทิ้งในถุงสำหรับขยะติดเชื้อเมื่อเลิกใช้งาน

6.1.1.5 ล้างมือก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างเพื่อลดการปนเปื้อนและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

เอกสารควบคุม

6.1.2. ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่าง

ควรมีการอบรมและให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักอยู่เสมอว่าวัตถุ ตัวอย่างจากผู้ป่วยหรือวัตถุตัวอย่างอื่นๆ เพื่อการสอบสวนโรคระบาดเป็นวัตถุติดเชื้ออันตราย เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับ เชื้อโรคหรือติดเชื้อจากการสัมผัสวัตถุตัวอย่าง ดังนั้นก่อนเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่ควรดำเนินการ ดังนี้

6.1.2.1. ได้รับการอบรมวิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างและทราบวิธีป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน

6.1.2.2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของเชื้อก่อโรค

6.1.2.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและภาชนะ ในการขนส่งตัวอย่างที่เหมาะสมไว้พร้อมใช้

6.1.2.4 เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพไว้พร้อมใช้

6.1.2.5 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือไว้พร้อม ได้แก่ อ่างล้างมือ น้ำสะอาด สบู่ หากออกเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

6.1.2.5. เตรียมภาชนะสำหรับทิ้งวัสดุติดเชื้อ วัสดุแหลมคม และขยะติดเชื้อ

6.2 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE)

หมายถึง เครื่องแต่งกายพิเศษและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามอายุการใช้งาน คือ

6.2.1. ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อทำการนึ่งฆ่าเชื้อก่อนส่งให้หน่วยงานจัดการขยะติดเชื้อดำเนินการต่อ

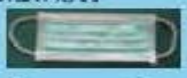
6.2.2. ประเภทที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เสื้อคลุม แว่นตา หลังจากใช้งานให้แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาล้างทำความสะอาด

เอกสารควบคุม

ตารางที่1 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE) และการใช้งาน (1)

ชนิดของ PPE	การใช้งาน	ข้อควรระวัง
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  หน้ากากอนามัย (surgical mask)  หน้ากากนิรภัย N95	สวมใส่เพื่อป้องกันการสูดดมเชื้อหรือ เชื้อกระเด็นเข้าปาก หน้ากากมีหลายชนิด เช่น 1. หน้ากากอนามัย (surgical mask) ป้องกันเชื้อกระเด็นเข้าปาก 2. หน้ากาก N95 ป้องกันการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ	- เลือกชนิดของหน้ากากให้เหมาะสมกับชนิดตัวอย่าง ความรุนแรงของเชื้อโรค และสารอันตราย - หน้ากากนิรภัย N95 ควรมีการทดสอบ Fit test ก่อนการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และ ใบหน้า  แว่นตา  Face shield	สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ ดวงตา ใบหน้า จากการกระเด็นของวัตถุตัวอย่าง เชื้อโรค และสารอันตราย	เลือกชนิด ปกป้องเฉพาะดวงตา หรือ ปกปิดทั้งใบหน้า ขึ้นกับชนิดตัวอย่าง ความรุนแรงของเชื้อโรคและสารอันตราย
หมวกคลุมผม 	สวมใส่เพื่อป้องกันการกระเด็นของวัตถุตัวอย่าง เชื้อโรคและสารอันตราย หากผมยาวควรรวบหรือมัดผมก่อนสวมหมวก	หมวกคลุมผมที่ใช้แล้วให้ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เสื้อคลุมปฏิบัติการ (gown) 	สวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือหกกระเด็นของวัตถุตัวอย่าง เชื้อโรค และสารอันตราย 1. สวมใส่ทุกครั้งที่ทำงานกับตัวอย่างผู้ป่วย เชื้อโรค หรือสารอันตราย 2. ควรเป็นเสื้อคลุมแขนยาว ติดกระดุมหลัง ปลายแขนติดยางยืด ทำจากวัสดุกันน้ำ	ไม่สวมใส่เสื้อคลุมรับประทานอาหารหรือ น้ำ
อุปกรณ์ป้องกันมือ   ถุงมือยาง	สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุตัวอย่าง เชื้อก่อโรค และ สารอันตราย หรือ ป้องกันเชื้อโรคหรือสารอันตรายแทรกเข้าทางบาดแผล	1. ควรสวมถุงมือทับปลายแขนเสื้อคลุม 2. ถอดถุงมือเมื่อเสร็จภารกิจด้วยความระมัดระวัง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเท้า  รองเท้าปฏิบัติการ  ถุงหุ้มรองเท้า	สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการหกหล่นหรือสัมผัสเชื้อโรค หรือ สารอันตราย	เลือกชนิดที่หุ้มปิดบริเวณเท้า

ตารางที่ 2 การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE)

ชนิดของ PPE	การสวมใส่	การถอด
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  หน้ากากอนามัย (surgical mask)	หน้ากากอนามัย (surgical mask) -วางหน้ากากบนใบหน้า โดยให้ด้านสีเข้มอยู่ด้านนอก ด้านแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบนตรงบริเวณสันจมูก -นำสายรัดเกี่ยวที่ใบหูทั้ง 2 ข้างหรือผูกไว้บริเวณด้านหลังศีรษะให้กระชับ ปรับตำแหน่งหน้ากากให้เหมาะสมโดยให้หน้ากากปิดคลุมบริเวณจมูก ปากและคาง -ใช้ปลายนิ้วกดแถบอลูมิเนียมให้แนบกับสันจมูก 	หน้ากากอนามัย (Surgical mask) - ปลดสายรัดด้านหลังศีรษะหรือดึงสายรัดที่เกี่ยวใบหูออก - ไม่สัมผัสกับบริเวณหน้ากากด้านสีเข้ม - ทิ้งหน้ากากลงในถังขยะติดเชื้อ
 หน้ากากนิรภัย N95	หน้ากากนิรภัย N-95 - วางหน้ากากบนฝ่ามือข้างที่ถนัด โดยวางหงายให้สายรัดอยู่ด้านใต้มือ  -ทดสอบความยืดหยุ่นของสายรัด โดยการดึงเบาๆ  -วางหน้ากากบนใบหน้าให้คลุมบริเวณจมูก ปาก และคาง  -ดึงสายรัดเส้นบนข้ามศีรษะวางบนด้านหลังศีรษะเหนือใบหู แล้วดึงสายรัดเส้นล่างวางบนด้านหลังศีรษะบริเวณท้ายทอย 	หน้ากากนิรภัย N95  - ใช้มือข้างหนึ่งดึงสายรัดเส้นล่างข้ามศีรษะแล้วดึงสายรัดค้าง โดยดึงสายรัดลงด้านล่าง  -ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงสายรัดเส้นบนข้ามศีรษะ แล้วดึงสายรัดค้างไว้ โดยดึงสายรัดขึ้นด้านบน  - รวบถือสายรัดไว้ในมือเดียว โดยห้ามมิให้สัมผัสกับบริเวณผิวด้านนอกของหน้ากาก แล้วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

Face shield 	Face shield - จับบริเวณด้านข้างของ face shield ยกให้เหนือระดับศรีษะเล็กน้อย - สวม face shield โดยวางครอบลงบนศรีษะ - ปรับระดับสายรัดด้านบนศรีษะ และสายด้านหลังศรีษะให้กระชับ 	Face shield - จับบริเวณด้านข้างของ face shield ถอดโดยการยก face shield ให้เหนือระดับศรีษะ - เลื่อน face shield ออกไปทางด้านหน้า ระวังไม่สัมผัสกับผิวด้านนอกของ face shield - เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม
หมวกคลุมผม 	- รวบผมให้เรียบร้อย หากผมยาวให้ให้มัดผม - คลี่หมวกคลุมผมออก - สวมหมวกให้คลุมผมทั้งหมด 	- ใช้มือข้างถนัดดึงหมวกคลุมผมจากบริเวณด้านบนศรีษะ โดยดึงในลักษณะดึงขึ้นให้พ้นศรีษะ - ทิ้งหมวกคลุมผมลงในถังขยะติดเชื้อ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  เสื้อคลุมปฏิบัติการ (gown)	- สอดแขนเข้าไปในแขนเสื้อคลุม ดึงชายแขนเสื้อให้คลุมถึงบริเวณข้อมือ - ผูกสายหรือติดกระดุม ด้านหลังบริเวณต้นคอและเอวให้เรียบร้อย โดยให้ชายผ้าด้านหลังพับทับให้ปิดบริเวณด้านหลังทั้งหมด 	- ปลดสายรัดที่ผูกไว้ หรือปลดกระดุม ด้านหลังบริเวณเอว และต้นคอ - พลิกจับผิวด้านในของเสื้อคลุมบริเวณด้านหลังต้นคอ แล้วดึงออกมาทางแขนเสื้อทั้งสองข้าง โดยให้ผิวด้านในชุดกลับออกมาอยู่ด้านนอก - ใส่ชุดคลุมลงในถังที่เตรียมไว้ เพื่อรอการนำไปผ่านขั้นตอนการลดการปนเปื้อนและซักล้างทำความสะอาด - หากเป็นเสื้อคลุมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ในถังขยะติดเชื้อ และนำไปทำลายตามวิธีกำจัดขยะขยะติดเชื้อ

อุปกรณ์ป้องกันมือ





ถุงมือยาง

- ทดสอบการรั่วซึมของถุงมือ โดยการเป่าลมเข้าถุงมือ แล้วกำปิดถุงมือ สังเกตุว่ามีการรั่วของอากาศจากภายในถุงมือหรือไม่ หากไม่รั่วสามารถใช้ได้
- ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ขอบถุงมือ
- สอดมืออีกข้างเข้าในถุงมือ และกางนิ้วแทรกเข้าไปในแต่ละนิ้วของถุงมือ
- ดึงถุงมือให้คลุมถึงบริเวณข้อมือ



- ใช้มือข้างหนึ่งดึงผิวถุงมือด้านนอกของอีกข้างหนึ่ง



- ดันนิ้วชี้ให้ผิวด้านในของถุงมือออกมาด้านนอก แล้วเกี่ยวดึงถอดถุงมือออก ให้ผิวด้านในออกด้านนอก



- วางถุงมือด้านที่ถอดแล้วไว้บนมือข้างที่ยังไม่ได้ถอดถุงมือ



- สอดนิ้วชี้ข้างที่ถอดถุงมือแล้วลงในขอบถุงมือของมืออีกข้าง



- ใช้นิ้วที่สอดเข้าไปในถุงมือ ดึงให้ถุงมือข้างที่เหลือหลุดออก





6.3 การล้างมือ : การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอจะช่วยลดการติดเชื้อ ควรจะล้างมือเมื่อ

6.3.1 หลังจากสัมผัสกับวัตถุตัวอย่าง เชื้อโรค หรือ สารอันตราย

6.4.2 หลังจากเสร็จธุระในห้องสุขา

6.4.3 หลังการไอ หรือ จาม หรือ สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

6.4.4 ก่อนการรับประทานน้ำและอาหาร

6.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างมือ ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ (เมื่อสัมผัสกับเชื้อโรคปริมาณมากๆ ให้ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน) อ่างล้างมือ สบู่ น้ำสะอาด กระดาษหรือผ้าเช็ดมือ สิ่งสำคัญคือ ต้องล้างมือ ฟอกสบู่ ให้ครบ 7 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกัน 2 ข้าง ดังนี้

6.4.1 ฝ่ามือถูกัน

6.4.2 ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ

6.4.3 ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วมือ

6.4.4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

6.4.5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

ไม่ควบคุม



6.5 ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อทำการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากวัตถุตัวอย่างสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน ควรดำเนินการดังนี้

6.5.1 ปิดฝาขวดหรือภาชนะเก็บตัวอย่างให้สนิท ทำความสะอาดด้านนอกภาชนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนบรรจุลงในภาชนะสำหรับการขนส่งตัวอย่าง

6.5.2 ใช้น้ำยาซักผ้าขาว (คลอร็อกซ์) เจือจาง 0.5 - 1% เช็ดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เก็บตัวอย่างและบรรจุตัวอย่าง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนหรือหกฟุ้งกระจาย

6.5.3 วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือติดเชื้อที่จะนำมาใช้ใหม่ให้แช่ในน้ำยาซักผ้าขาว (คลอร็อกซ์) เจือจาง 1% นาน 10 นาทีก่อนที่นำมาล้างทำความสะอาด

6.5.4 ขยะเครื่องแก้วหรือของมีคมให้ทิ้งในภาชนะที่แข็งแรงป้องกันการแทงทะลุ และจัดการส่งไปทำลายตามวิธีกำจัดขยะติดเชื้อมีคม

6.6.5 ขยะติดเชื้อให้บรรจุในถุงแดงป้องกันการรั่วซึม มัดปากถุงให้เรียบร้อย จัดส่งเผาทำลายตามวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อ

6.6 ความปลอดภัยในการขนส่งตัวอย่าง

6.6.1 การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุตัวอย่างภายในหน่วยงาน

6.6.1.1 ให้ใส่ขวดหรือภาชนะเก็บวัตถุตัวอย่างในลักษณะตั้งตรงในภาชนะหูหิ้ว ที่มีฝาปิดล็อกแน่นสนิท พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณด้านนอกภาชนะ หาก ตัวอย่างเป็นของเหลวให้วางในตะแกรง (rack)

6.6.1.2 การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัตถุจำนวนมากให้ใช้รถเข็น

6.6.1.3 ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ขนส่งหรือรถเข็นเคลื่อนย้ายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาดลสบู่ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษให้แห้

6.6.2 การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัตถุตัวอย่างออกนอกหน่วยงานภายในประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

6.6.2.1 ให้บรรจุตัวอย่างในภาชนะ 3 ชั้น ชั้นแรก และ ชั้นที่ 2 ทำจากวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึม ของวัตถุตัวอย่างที่เป็นของเหลวชั้นนอกสุด เป็นวัสดุที่คงสภาพแข็งแรง ทนทานต่อแรง กระแทก ไม่แตกหักง่าย

6.6.2.2 มีวัสดุให้ความเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิของตัวอย่าง (ถ้าจำเป็น)

6.6.2.3 ปิดหีบห่อให้สนิท มิดชิด ไม่รั่วไหลง่าย

6.6.2.4 ควรมีสายรัดหรืออุปกรณ์มัดกล่องตัวอย่างให้อยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่หรือหกกระจายระหว่างการขนส่ง

6.6.2.5 ควรเตรียมชุดอุปกรณ์เก็บกวาดสารหกหล่น(biological spill kit) ไว้พร้อมใช้งานประจำยานพาหนะ ที่ขนส่งและฝึกหัดการใช้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว

6.7 ชุดอุปกรณ์เก็บกวาดสารหกหล่น

คือ ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่สถานที่ห้องปฏิบัติการ โต๊ะแล็บหรือ เครื่องมือ เมื่อหลอดเชื้อโรคหรือวัตถุตัวอย่างเกิดการรั่วซึมแตกหัก หกหล่นหรือ กระเด็น เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณ ที่เกิดเหตุสารหกหล่น ลดการปนเปื้อนเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ประกอบด้วย

6.7.1 ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น ชุดเสื้อคลุมปฏิบัติการ หน้ากาก หมวกคลุมผม ถุงมือ แว่นตา ถุงหุ้มรองเท้า

6.7.2 ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย ขวดน้ำยาซักผ้าขาว (คลอร็อกซ์) 10 มิลลิลิตร และ ขวดน้ำสะอาด 900 มิลลิลิตร เมื่อเทผสมน้ำยาซักผ้าขาว (คลอร็อกซ์) ลงใน ขวดน้ำสะอาดจะได้ความเข้มข้น สุดท้ายคือ คลอร็อกซ์ 1% ปริมาตร 1 ลิตร

6.7.3 น้ำสะอาด 1 ลิตร

6.7.4 กระดาษซับ

6.7.5 อุปกรณ์จัดเก็บวัสดุปนเปื้อนเชื้อ เช่น ปากคีบ ชุดโกยผง ถุงขยะสีแดง และ สีดำใหญ่

6.7.6 แผ่นกระดาษเคลือบแข็ง แสดงวิธีการจัดการกับเชื้อ/วัสดุปนเปื้อนเชื้อ เมื่อเกิดการหกกระเด็น

6.8 วิธีการจัดการตัวอย่างแตกหัก

6.8.1 ห้ามสัมผัสกับกล่องตัวอย่างที่รั่วซึม หรือ แตกหัก ด้วยมือเปล่า

6.8.2 ปิดกั้นพื้นที่หรือกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากบริเวณที่กล่องเชื้อหรือวัตถุตัวอย่างรั่วซึม หรือแตกหัก โดยมีป้ายเตือนระวัง

6.8.3 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลำดับ ดังนี้ชุดเสื้อคลุมปฏิบัติการ หน้ากากอนามัย หมวก คลุมผม แว่นตา ถุงหุ้มรองเท้า ถุงมือ 2 ชั้น

6.8.4 ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นวางกระดาษซับบริเวณที่มีร่องรอยสารหกหล่น จากนั้นเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงให้ทั่วบริเวณ โดยให้เทน้ำยาจากบริเวณด้านนอกสุด เข้ามาด้านใน ปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที

6.8.5 เมื่อครบกำหนดเวลา หากมีเศษแก้วแตก สวมถุงมือใช้ปากคีบๆเศษแก้ว ใส่ในภาชนะทิ้งของมีคมที่เตรียมไว้ในชุดอุปกรณ์

เอกสารควบคุม

6.8.6 ใช้ปากคีบ คีบกระดาษซับ จากขอบด้านนอกเข้าหาด้านใน ทิ้งกระดาษซับในถุงขยะสีแดง

6.8.7 ใช้กระดาษซับชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดรอบๆ บริเวณอีกครั้ง เช็ดจากขอบด้านนอกเข้าหาด้านใน ทิ้งกระดาษซับลงในถุงขยะสีแดง

6.8.8 ใช้กระดาษซับชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง ทิ้งกระดาษซับลงในถุงขยะสีแดง

6.8.9 ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันทิ้งลงในถุงขยะสีแดง มัดปากถุงให้แน่น ล้างมือด้วยเจลล้างมือ

6.8.10 บันทึกเหตุการณ์ลงแบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์

6.9 วิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว

6.9.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

6.9.2 เปิดประตู/หน้าต่างขณะทำความสะอาดเพื่อให้มีการระบายอากาศ

6.9.3 ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งาน ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซึ่งเป็นพื้นผิวขนาดเล็ก โดยนำผ้าสำหรับเช็ดทำ ความสะอาดชุบน้ำยา 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

6.9.4 สำหรับพื้นให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือใช้น้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอก ทำความสะอาด โดยเริ่มต้นจากบริเวณสกปรกน้อยไปมาก เริ่มจากใช้ไม้ถูพื้นจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ไม่ซ้ำรอยเดิม ไม่ใช้ไม้กวาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย แล้วจึงถูด้วยน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ ได้แก่ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมไว้

6.9.5 แยกม็อปทำความสะอาดห้องเตรียมน้ำยาออกจากห้องอื่น

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2564

7.2 คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2565

7.3 คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารควบคุม